

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 10

Löslichkeitsprodukt und Oxidationszahlen

Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im H218

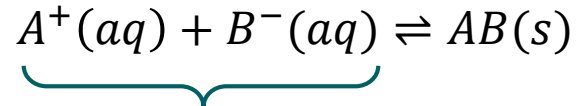
Dr. Alexander Haseloer

Kontakt: A.Haseloer@FZ-Juelich.de

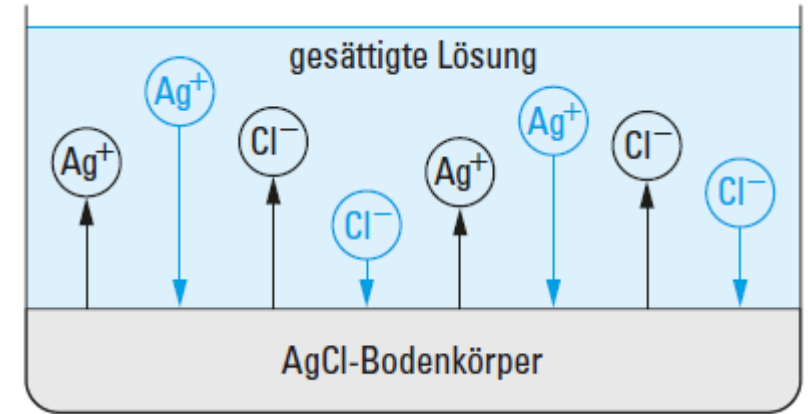
Wiederholung – Das Löslichkeitsprodukt

Grenzen der Löslichkeit ionischer Stoffe (z.B. Kalkablagerungen)

Gleichgewicht zwischen gelöstem Stoff und Feststoff



Ionen in Lösung Festkörper



Lösungsgleichgewicht für z.B. $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$ definiert als

$$K_L = c(Ag^+) \cdot c(Cl^-) = 1,7 \cdot 10^{-10} \frac{mol^2}{L^2}$$

K_L : Löslichkeitsprodukt (auch L , deutlich temperaturabhängig); $pK_L = -\log_{10}(K_L)$

Über dem Bodensatz von $AgCl(s)$: gesättigte Lösung, d.h. jede Erhöhung der Ionenkonzentration führt zur Ausfällung von weiterem Feststoff

Wiederholung – Das Löslichkeitsprodukt

pK_L-Werte* einiger schwerlöslicher Stoffe in Wasser bei 25 °C

LiF	2,8	PbS	27,5	ZnCO ₃	10,0
MgF ₂	8,2	MnS	10,5	CdCO ₃	13,7
CaF ₂	10,4	NiS	19,4	Ag ₂ CO ₃	11,2
BaF ₂	5,8	FeS	18,1		
TlCl	3,7	CuS	36,1	BaCrO ₄	9,7
TlBr	5,4	Ag ₂ S	50,1	PbCrO ₄	13,8
TlI	7,2	ZnS	24,7	Ag ₂ CrO ₄	11,9
PbF ₂	7,4	CdS	27,0		
PbCl ₂	4,8	HgS (schwarz)	52,7	Be(OH) ₂	21,0
PbI ₂	8,1			Mg(OH) ₂	11,2
CuCl	7,4	CaSO ₄	4,6	Ca(OH) ₂	5,2
CuBr	8,3	SrSO ₄	6,5	Ba(OH) ₂	3,6
CuI	12,0	BaSO ₄	10,0	Al(OH) ₃	32,3
AgCl	9,7	PbSO ₄	7,8	Pb(OH) ₂	14,9
AgBr	12,3	Ag ₂ SO ₄	4,8	Mn(OH) ₂	12,8
AgI	16,1			Ni(OH) ₂	15,2
Hg ₂ Cl ₂	17,9	MgCO ₃	7,5	Fe(OH) ₂	15,1
Hg ₂ I ₂	28,3	CaCO ₃	8,4	Fe(OH) ₃	38,8
		SrCO ₃	9,0	Cu(OH) ₂	19,3
Tl ₂ S	21,2	BaCO ₃	8,3	Zn(OH) ₂	15,5
SnS	25,9	PbCO ₃	13,1	Cd(OH) ₂	14,4

Wiederholung – Das Löslichkeitsprodukt

Drei Szenarien:

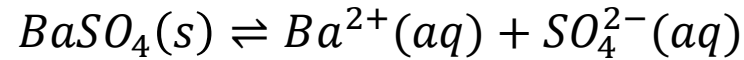
- **Gesättigte** Lösung $c(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{Cl}^-) = K_L$
- **Ungesättigte** Lösung $c(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{Cl}^-) < K_L$
- **Übersättigte** Lösung $c(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{Cl}^-) > K_L$
(metastabiler Zustand, AgCl fällt aus bis Lösung gesättigt ist)

Löslichkeitstrends in H_2O (Gitterenergie/Hydratationsenergie)

- Gut lösliche Salze mit Acetat, Nitrat, Perchlorat
- Schwerlösliche Salze mit Carbonat, Hydroxid, Oxalat, Phosphat, Sulfid
- Schwerlöslich
 - I^- , Br^- , Cl^- plus Ag^+ , Pb^{2+} , Cu^+
 - F^- plus Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+}
 - SO_4^{2-} plus Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} , Pb^{2+}

Löslichkeiten entscheidend für **Toxizität** und **Bioverfügbarkeit** (HgS – Zinnober ist ungiftig vs. HgCl_2 – 32 mg/kg lethal), aber auch **Mobilität in der Erdkruste**

Wiederholung – Das Löslichkeitsprodukt



In reinem Wasser ist also $c(\text{Ba}^{2+}) = c(\text{SO}_4^{2-})$

Löslichkeit $S = c(\text{Ba}^{2+}) = c(\text{SO}_4^{2-})$

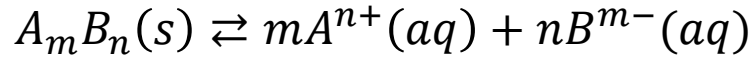
Damit $K_L = c(\text{Ba}^{2+}) \cdot c(\text{SO}_4^{2-}) = S^2$ bzw. $S = \sqrt{K_L}$ mit $K_L(\text{BaSO}_4) 1,5 \cdot 10^{-9} \frac{\text{mol}^2}{\text{L}^2} \rightarrow S = 3,9 \cdot 10^{-5} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$

Als Massegröße $S = 3,9 \cdot 10^{-5} \frac{\text{mol}}{\text{L}} \cdot 233,3 \frac{\text{mg}}{\text{L}} = 9,1 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$

Achtung: in manchen Lehrbüchern wird die Löslichkeit mit L abgekürzt!

Einheiten betrachten: [Löslichkeitsprodukt] = mol^x/L^x mit $x \geq 2$
[Löslichkeit] mol/L (oder g/L)

Wiederholung – Das Löslichkeitsprodukt



$$K_L = c(A^{n+})^m \cdot c(B^{m-})^n$$

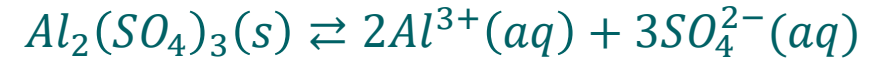
Bestimme nun S, also die Konzentration an gelöstem Stoff A_mB_n

$$c(A^{n+}) = m \cdot S \text{ bzw. } c(B^{m-}) = n \cdot S$$

Einsetzen in Löslichkeitsprodukt:

$$K_L = (mS)^m \cdot (nS)^n$$

$$S = \sqrt[m+n]{\frac{K_L}{m^m \cdot n^n}}$$



$$K_L = c(Al^{3+})^2 \cdot c(SO_4^{2-})^3$$

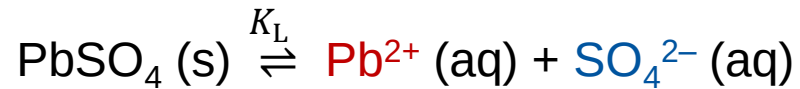
$$c(Al^{3+}) = 2 \cdot S \text{ bzw. } c(SO_4^{2-}) = 3 \cdot S$$

$$K_L = (2S)^2 \cdot (3S)^3$$

$$S = \sqrt[5]{\frac{K_L}{2^2 \cdot 3^3}}$$

Löslichkeitsprodukte – Aufgabe 10.1

Für PbSO_4 und MgNH_4PO_4 sind die $\text{p}K_L$ -Wert mit 7,80 bzw. 12,60 angegeben. Ermitteln Sie die Löslichkeit dieser Salze in Wasser (Angabe in $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$).

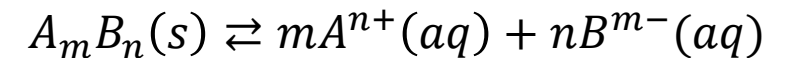


$$K_L = \frac{c(\text{SO}_4^{2-}) \cdot c(\text{Pb}^{2+})}{c(\text{PbSO}_4)} = c(\text{SO}_4^{2-}) \cdot c(\text{Pb}^{2+}) \quad \text{p}K_L = -\log_{10} K_L \Leftrightarrow K_L = 10^{-\text{p}K_L} = 10^{-7,80} = 1,58 \cdot 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$$

$$S = c(\text{SO}_4^{2-}) = c(\text{Pb}^{2+}) \Rightarrow K_L = c^2(\text{SO}_4^{2-}) = c^2(\text{Pb}^{2+}) = S^2$$

$$\Leftrightarrow S = \sqrt{K_L} = \sqrt{1,585 \cdot 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}} = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

Allgemein

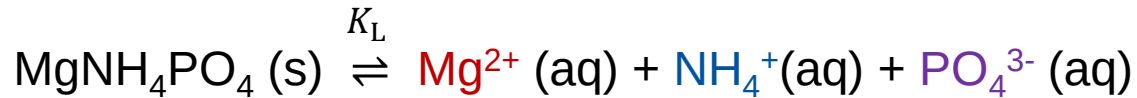


$$K_L = (mS)^m \cdot (nS)^n$$

$$S = \sqrt[m+n]{\frac{K_L}{m^m \cdot n^n}}$$

Löslichkeitsprodukte – Aufgabe 10.1

Für PbSO_4 und MgNH_4PO_4 sind die $\text{p}K_{\text{L}}$ -Wert mit 7,80 bzw. 12,60 angegeben. Ermitteln Sie die Löslichkeit dieser Salze in Wasser (Angabe in $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$).



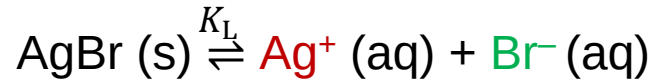
$$K_{\text{L}} = c(\text{Mg}^{2+}) \cdot c(\text{NH}_4^+) \cdot c(\text{PO}_4^{3-}) \quad \text{p}K_{\text{L}} = -\log_{10} K_{\text{L}} \Leftrightarrow K_{\text{L}} = 10^{-\text{p}K_{\text{L}}} = 10^{-12,60} = 2,512 \cdot 10^{-13} \text{ mol}^3 \text{ L}^{-3}$$

$$S = c(\text{Mg}^{2+}) = c(\text{NH}_4^+) = c(\text{PO}_4^{3-}) \Rightarrow K_{\text{L}} = c^3(\text{Mg}^{2+}) = c^3(\text{NH}_4^+) = c^3(\text{PO}_4^{3-}) = S^3$$

$$\Leftrightarrow S = \sqrt[3]{K_{\text{L}}} = \sqrt[3]{2,512 \cdot 10^{-13} \text{ mol}^3 \text{ L}^{-3}} = 6,31 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

Löslichkeitsprodukte – Aufgabe 10.2

Eine Lösung enthält $4 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$ Silberionen. Welche Bromidionen-Konzentration muss (durch Zusatz von NaBr-Lösung) überschritten werden, damit AgBr ausfällt? ($K_L(\text{AgBr}) = 4,1 \cdot 10^{-13} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$)

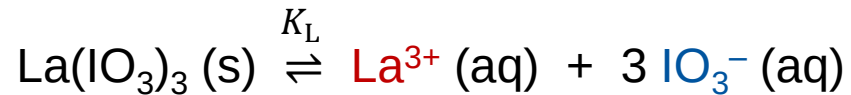


$$K_L = c(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{Br}^-) \Leftrightarrow c(\text{Br}^-) = \frac{K_L}{c(\text{Ag}^+)} = \frac{4,1 \cdot 10^{-13} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}}{4 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}} = 1,025 \cdot 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$$

Die Bromidionen-Konzentration muss höher als $1,025 \cdot 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$ sein.

Löslichkeitsprodukte – Aufgabe 10.3

Die Löslichkeit von $\text{La}(\text{IO}_3)_3$ in Wasser beträgt $S = 6,9 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. Berechnen Sie das Löslichkeitsprodukt.



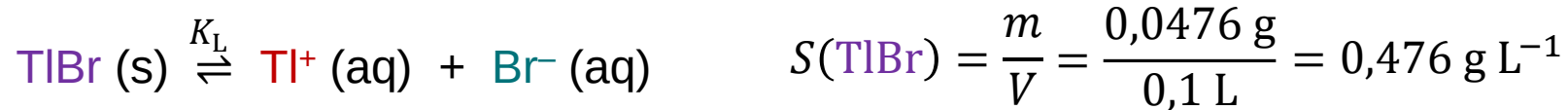
$$K_L = c(\text{La}^{3+}) \cdot c^3(\text{IO}_3^-) \quad S = c(\text{La}^{3+}) = \frac{c(\text{IO}_3^-)}{3} = 6,9 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

$$c(\text{IO}_3^-) = 3 \cdot c(\text{La}^{3+}) = 3 \cdot S$$

$$K_L = c(\text{La}^{3+}) \cdot (3 \cdot c(\text{La}^{3+}))^3 = 27 \cdot c^4(\text{La}^{3+}) = 27 \cdot S^4 = 27 \cdot (6,9 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1})^4 = 6,1 \cdot 10^{-12} \text{ mol}^4 \text{ L}^{-4}$$

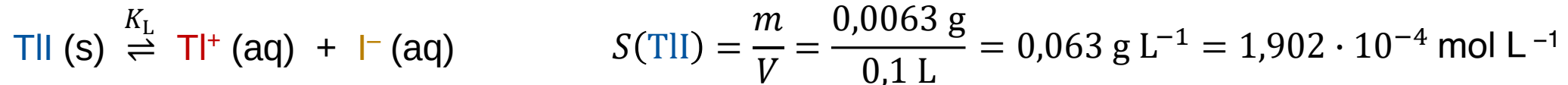
Löslichkeitsprodukte – Aufgabe 10.4

Von Thallium(I)bromid sind in 100 mL Wasser 0,0476 g löslich, von Thallium(I)iodid 0,0063 g. Berechnen Sie die Ionenkonzentration einer Lösung, die für beide Salze gesättigt ist.



$$\text{mit } n = \frac{m}{M} \text{ folgt: } S(\text{TlBr}) = \frac{\frac{m}{M}}{V} = \frac{0,0476 \text{ g}}{284,28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 0,100 \text{ L}} = 1,674 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$K_L(\text{TlBr}) = c(\text{Tl}^+) \cdot c(\text{Br}^-) = S^2 = (1,674 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1})^2 = 2,804 \cdot 10^{-6} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$$



$$K_L(\text{TlI}) = c(\text{Tl}^+) \cdot c(\text{I}^-) = S^2 = (1,902 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1})^2 = 3,617 \cdot 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$$

Löslichkeitsprodukte – Aufgabe 10.4

Von Thallium(I)bromid sind in 100 mL Wasser 0,0476 g löslich, von Thallium(I)iodid 0,0063 g. Berechnen Sie die Ionenkonzentration einer Lösung, die für beide Salze gesättigt ist.

$$K_L(\text{TlBr}) = c(\text{Tl}^+) \cdot c(\text{Br}^-) = 2,804 \cdot 10^{-6} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$$

$$\Leftrightarrow c(\text{Tl}^+) = \frac{K_L(\text{TlBr})}{c(\text{Br}^-)} \quad \text{einsetzen in} \quad K_L(\text{TlI}) = c(\text{Tl}^+) \cdot c(\text{I}^-) = 3,617 \cdot 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$$

$$\Rightarrow K_L(\text{TlI}) = \frac{K_L(\text{TlBr})}{c(\text{Br}^-)} \cdot c(\text{I}^-) \Leftrightarrow c(\text{Br}^-) = \frac{K_L(\text{TlBr})}{K_L(\text{TlI})} \cdot c(\text{I}^-)$$

$$c(\text{Tl}^+) = c(\text{Br}^-) + c(\text{I}^-) = \frac{K_L(\text{TlBr})}{K_L(\text{TlI})} \cdot c(\text{I}^-) + c(\text{I}^-) = \left(\frac{K_L(\text{TlBr})}{K_L(\text{TlI})} + 1 \right) \cdot c(\text{I}^-)$$

$$K_L(\text{TlI}) = c(\text{Tl}^+) \cdot c(\text{I}^-) = \left(\frac{K_L(\text{TlBr})}{K_L(\text{TlI})} + 1 \right) \cdot c(\text{I}^-) \cdot c(\text{I}^-) = \left(\frac{K_L(\text{TlBr})}{K_L(\text{TlI})} + 1 \right) \cdot c^2(\text{I}^-)$$

$$c(\text{I}^-) = \sqrt{\frac{K_L(\text{TlI})}{\left(\frac{K_L(\text{TlBr})}{K_L(\text{TlI})} + 1 \right)}} = \sqrt{\frac{3,617 \cdot 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}}{\left(\frac{2,804 \cdot 10^{-6} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}}{3,617 \cdot 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}} + 1 \right)}} = 2,15 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

Löslichkeitsprodukte – Aufgabe 10.4

Von Thallium(I)bromid sind in 100 mL Wasser 0,0476 g löslich, von Thallium(I)iodid 0,0063 g. Berechnen Sie die Ionenkonzentration einer Lösung, die für beide Salze gesättigt ist.

$$K_L(\text{TlBr}) = c(\text{Tl}^+) \cdot c(\text{Br}^-) = 2,804 \cdot 10^{-6} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$$

$$K_L(\text{TlI}) = c(\text{Tl}^+) \cdot c(\text{I}^-) = 3,617 \cdot 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$$

$$c(\text{I}^-) = 2,15 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

$$c(\text{Br}^-) = \frac{K_L(\text{TlBr})}{K_L(\text{TlI})} \cdot c(\text{I}^-) = \frac{2,804 \cdot 10^{-6} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}}{3,617 \cdot 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}} \cdot 2,146 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} = 1,66 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$c(\text{Tl}^+) = \frac{K_L(\text{TlBr})}{c(\text{Br}^-)} = \frac{2,804 \cdot 10^{-6} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}}{1,66 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}} = 1,69 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

Löslichkeitsprodukte – Aufgabe 10.5

Das Löslichkeitsprodukt von Silberchromat beträgt $4,05 \cdot 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{ L}^{-3}$. Die molare Masse von Ag_2CrO_4 ist $331,7 \text{ g mol}^{-1}$. Berechnen Sie die Löslichkeit (in mg L^{-1}) a) in reinem Wasser b) in einer $10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ Natriumchromat-Lösung.



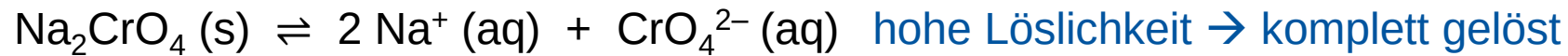
$$s = c(\text{CrO}_4^{2-}) = \frac{c(\text{Ag}^+)}{2} \Leftrightarrow c(\text{Ag}^+) = 2 \cdot s$$

$$K_L(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = (2 \cdot s)^2 \cdot s = 4 \cdot s^3 \Leftrightarrow s = \sqrt[3]{\frac{K_L(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)}{4}} = \sqrt[3]{\frac{4,05 \cdot 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{ L}^{-3}}{4}} = 1,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{mit } m = n \cdot M \text{ folgt } s_w = s \cdot M = 1,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \cdot 331,7 \text{ g mol}^{-1} = 0,0333 \text{ g L}^{-1} = 33,3 \text{ mg L}^{-1}$$

Löslichkeitsprodukte – Aufgabe 10.5

Das Löslichkeitsprodukt von Silberchromat beträgt $4,05 \cdot 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{ L}^{-3}$. Die molare Masse von Ag_2CrO_4 ist $331,7 \text{ g mol}^{-1}$. Berechnen Sie die Löslichkeit (in mg L^{-1}) a) in reinem Wasser b) in einer $10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ Natriumchromat-Lösung.



$$s = \frac{c(\text{Ag}^+)}{2} \Leftrightarrow c(\text{Ag}^+) = 2 \cdot s \quad c(\text{CrO}_4^{2-}) = c_0(\text{Na}_2\text{CrO}_4 (\text{s})) + s$$

$$K_L(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = (2 \cdot s)^2 \cdot (s + c_0(\text{Na}_2\text{CrO}_4 (\text{s}))) = 4 \cdot s^3 + 4 \cdot c_0(\text{Na}_2\text{CrO}_4 (\text{s})) \cdot s^2$$

$$\Leftrightarrow 0 = 4 \cdot s^3 + 4 \cdot c_0(\text{Na}_2\text{CrO}_4 (\text{s})) \cdot s^2 - K_L(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) \quad \text{Lösen kubische Gleichung}$$

$$\rightarrow s = 3,13 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \quad s_w = s \cdot M = 3,13 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \cdot 331,7 \text{ g mol}^{-1} = 0,0104 \text{ g L}^{-1} = 10,4 \text{ mg L}^{-1}$$

→ Näherung?

Löslichkeitsprodukte – Aufgabe 10.5

Das Löslichkeitsprodukt von Silberchromat beträgt $4,05 \cdot 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{ L}^{-3}$. Die molare Masse von Ag_2CrO_4 ist $331,7 \text{ g mol}^{-1}$. Berechnen Sie die Löslichkeit (in mg L^{-1}) a) in reinem Wasser b) in einer $10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ Natriumchromat-Lösung.



$$S = \frac{c(\text{Ag}^+)}{2} \Leftrightarrow c(\text{Ag}^+) = 2 \cdot S$$

$$S(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = c(\text{CrO}_4^{2-}) = 1,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ in reinem Wasser}$$

$$c(\text{CrO}_4^{2-}) = c_0(\text{Na}_2\text{CrO}_4 (\text{s})) + S$$

Die Konzentration von $c(\text{CrO}_4^{2-})$ aus $c_0(\text{Na}_2\text{CrO}_4 (\text{s}))$ ist also zehnmal größer

$$\Rightarrow c(\text{CrO}_4^{2-}) \approx c_0(\text{Na}_2\text{CrO}_4 (\text{s}))$$

$$K_L(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = (2 \cdot S)^2 \cdot c_0(\text{Na}_2\text{CrO}_4 (\text{s})) = 4 \cdot S^2 \cdot c_0(\text{Na}_2\text{CrO}_4 (\text{s})) \Leftrightarrow S = \sqrt{\frac{K_L(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)}{4 \cdot c_0(\text{Na}_2\text{CrO}_4 (\text{s}))}} = 3,182 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

$$S_w = S \cdot M = 3,182 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \cdot 331,7 \text{ g mol}^{-1} = 0,01055 \text{ g L}^{-1} = 10,6 \text{ mg L}^{-1}$$

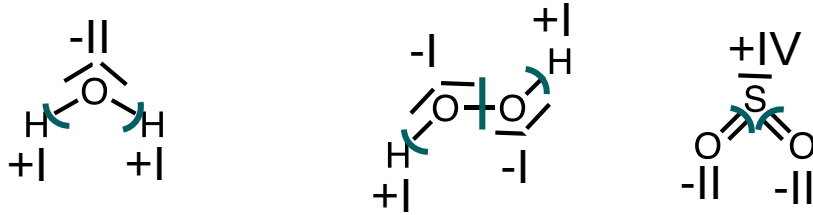
exakt: $10,4 \text{ mg L}^{-1}$

in reinem Wasser: $33,3 \text{ mg L}^{-1}$

Wiederholung – Oxidationszahlen

Bestimmung von Oxidationszahlen (OZ, römische Zahl):

- OZ eines Elements ist gleich 0: O_2 , O_3 , S_8 , S_{12} , N_2 , Diamant, Graphit,...
- Für ein einatomiges Ion ist die OZ gleich der Ladung $Cl^- = Cl(-I)$, $Fe^{3+} = Fe(III)$
- Kovalente Moleküle
 - 1) unpolare Bindungen: gleichmäßige Verteilung der e^- zwischen den Atomen
 - 2) Elektronegativitätsunterschied: e^- werden dem elektronegativerem Atom zugeordnet



Die Summe aller OZ muss die Molekülladung ergeben

Die OZ von Sauerstoff in Verbindungen mit anderen Elementen (außer Fluor und Sauerstoff) ist immer $-II$

Die OZ von Fluor ist immer $-I$ (außer in F_2)

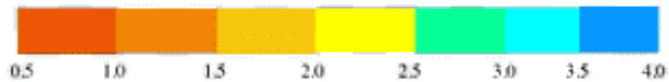
Wiederholung – Elektronegativität

Periodic Table of Electronegativity College of Saint Benedict / Saint John's University

College of Saint Benedict / Saint John's University

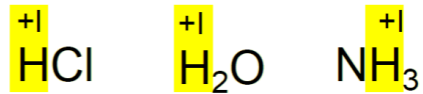
1	IA																	13	IIIA	14	IVA	15	VA	16	VIA	17	VIIA	18	VIIIA							
2.20	H																	2.04	B	2.55	C	3.04	N	3.44	O	3.98	F		He							
hydrogen		2	IIA																boron	carbon	nitrogen	oxygen	fluorine		helium											
0.98	Li	1.57																Be																		Ne
lithium		beryllium																																	neon	
0.93	Na	1.31																Mg																		Ar
sodium		magnesium																																	argon	
0.82	K	1.00	1.36	1.54	1.63	1.66	1.55	1.83	1.88	1.91	1.90	1.65	1.81	2.01	2.18	2.55	2.96		Kr																	
potassium		calcium	scandium	titanium	vanadium	chromium	manganese	iron	cobalt	nickel	copper	zinc	gallium	germanium	arsenic	selenium	bromine		krypton																	
0.82	Rb	0.95	1.22	1.33	1.6	2.16	1.9	2.2	2.28	2.20	1.93	1.69	1.78	1.96	2.05	2.1	2.66		Xe																	
rubidium		strontium	yttrium	zirconium	niobium	molybdenum	technetium	ruthenium	rhodium	palladium	silver	cadmium	indium	tin	antimony	tellurium	iodine		xenon																	
0.79	Cs	0.89	1.1	1.3	1.5	2.36	1.9	2.2	2.20	2.28	2.54	2.00	1.62	1.87	2.02	2.0	2.2		Rn																	
cesium		barium	lanthanum	hafnium	tantalum	tungsten	rhenium	osmium	iridium	palladium	gold	mercury	thallium	lead	bismuth	polonium	astatine		radon																	
0.7	Fr	0.9																																		
francium		radium																																		

scale:

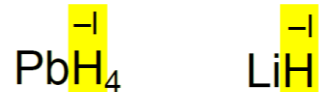


Wiederholung – Oxidationszahlen

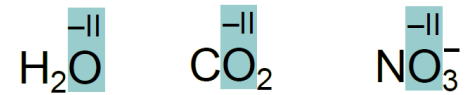
In **nichtmetallischen** Verbindungen hat Wasserstoff die OZ +I



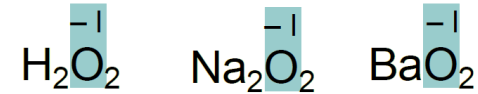
In **Metallhydriden** Verbindungen hat Wasserstoff die OZ -I



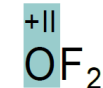
In **Verbindungen** hat Sauerstoffstoff die OZ -II



In **Peroxiden** hat Sauerstoffstoff die OZ -I



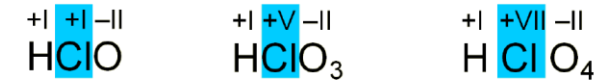
In **Fluoriden** hat Sauerstoffstoff die OZ +II



Halogene haben die die OZ -I



Sauerstoffverbindungen wird ihnen eine positive OZ zugeteilt



Fluor hat **immer** die OZ -I. Andere Halogene können auch positive Werte annehmen.



Wiederholung – Oxidationszahlen – Faustregeln

Fluor (F): $-I$

Sauerstoff (O): $-II$, außer Peroxiden (OZ: $-I$) und OF_2 (OZ: $+II$)

Weitere Halogene (Cl, Br, I): $-I$, außer mit Sauerstoff, oder einem Halogen in einer niedrigeren Periode

Metallatome: in Verbindungen als Ionen: immer eine positive OZ

Alkalimetalle: $+I$

Erdalkalimetalle: $+II$

Wasserstoff (H): $+I$, außer in Verbindungen mit Metallen, dann $-I$

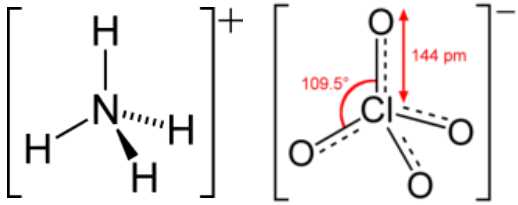
Elemente: (z.B. I_2 , C, O_2 , P_4 , S_8): 0

Die höchstmögliche Oxidationszahl eines Elementes entspricht der Haupt- bzw. Nebengruppe im PSE

Oxidationszahlen – Aufgabe 10.6

Bestimmen Sie die Oxidationszahlen aller Elemente in folgenden Verbindungen:

NH_4ClO_4 , HOCl , Fe_3O_4 , K_2O , C_2H_6 , B_2H_6 , CaF_2 , SnO_2 , LiH .

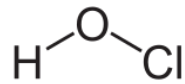


H: +I

O: -II

N: -III

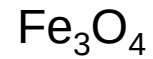
Cl: +VII



H: +I

O: -II

Cl: +I

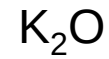


O: -II

Fe: +8/3?

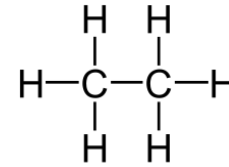
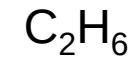
Fe^{2+}

2 Fe^{3+}



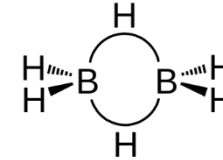
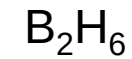
O: -II

K: +I



H: +I

C: -III



H: -I

B: +III



F: -I

Ca: +II



O: -II

Sn: +IV



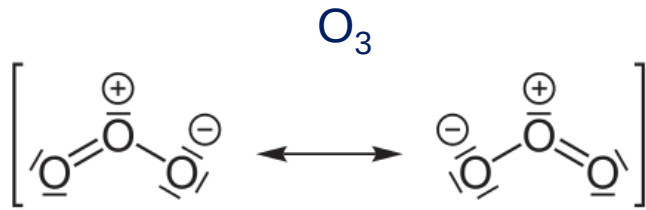
H: -I

Li: +I

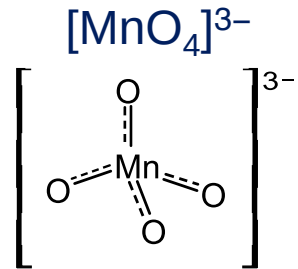
Oxidationszahlen – Aufgabe 10.6 – Zusatzaufgabe

Bestimmen Sie die Oxidationszahlen aller Elemente in folgenden Verbindungen:

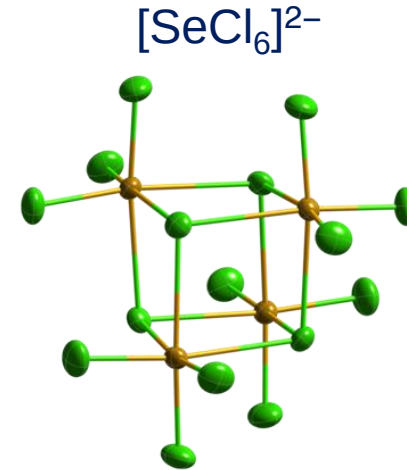
O_3 , $[\text{MnO}_4]^{3-}$, $[\text{SeCl}_6]^{2-}$, $\text{F}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{F}$, Hg_2^{2+} , FeS_2 .



O: 0



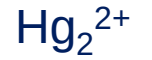
O: -II
Mn: +V



Cl: -I
Se: +IV



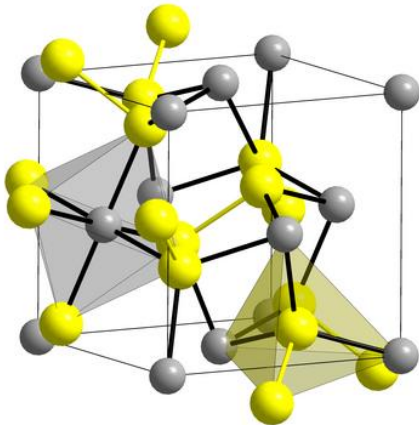
C: +I
F: -I



Hg: +I



Fe: +II
S: -I



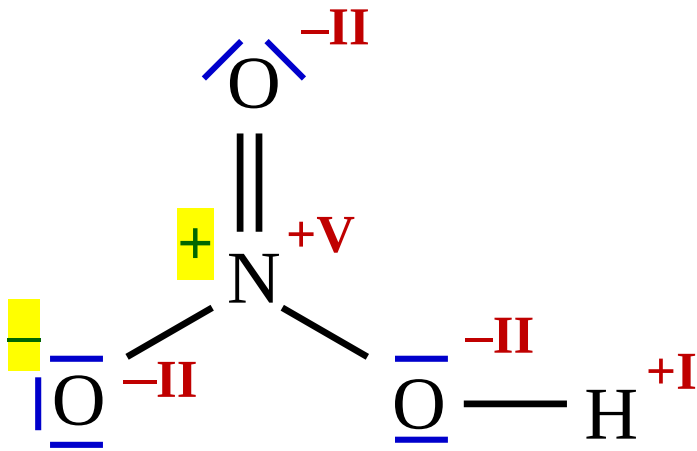
Oxidationszahlen – Aufgabe 10.7

Wie groß sind die Oxidationszahlen, Bindigkeiten und formalen Ladungen aller Elemente in den folgenden Verbindungen?

	Lewis-Formel	Oxidationszahl	Bindigkeit	Formale Ladung
HNO ₃		H	H	H
		N	N	N
		O	O	O
CO		C	C	C
		O	O	O
H ₃ O ⁺		H	H	H
		O	O	O
NH ₄ ⁺		N	N	N
		H	H	H
CN ⁻		C	C	C
		N	N	N

Oxidationszahlen – Aufgabe 10.7

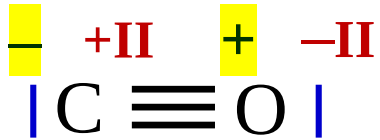
Wie groß sind die Oxidationszahlen, Bindigkeiten und formalen Ladungen aller Elemente in den folgenden Verbindungen?



Formel	Oxidations- zahl	Bindigkeit	Formale Ladung
HNO_3	H: +I N: +V O: -II	H: 1 N: 4 O: 2 bzw. 1	H: keine N: +1 O: keine bzw. -1
CO	C: O:	C: O:	C: O:
H_3O^+	H: O:	H: O:	H: O:
NH_4^+	N: H:	N: H:	N: H:
CN^-	C: N:	C: N:	C: N:

Oxidationszahlen – Aufgabe 10.7

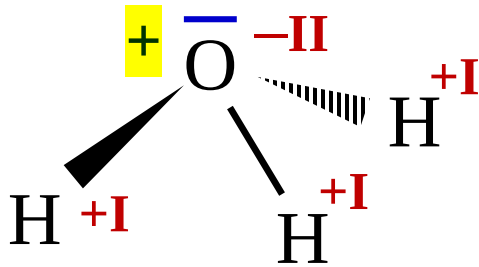
Wie groß sind die Oxidationszahlen, Bindigkeiten und formalen Ladungen aller Elemente in den folgenden Verbindungen?



Formel	Oxidations- zahl	Bindigkeit	Formale Ladung
HNO_3	H: +I N: +V O: -II	H: 1 N: 4 O: 2 bzw. 1	H: keine N: +1 O: keine bzw. -1
CO	C: +II O: -II	C: 3 O: 3	C: -1 O: +1
H_3O^+	H: O:	H: O:	H: O:
NH_4^+	N: H:	N: H:	N: H:
CN^-	C: N:	C: N:	C: N:

Oxidationszahlen – Aufgabe 10.7

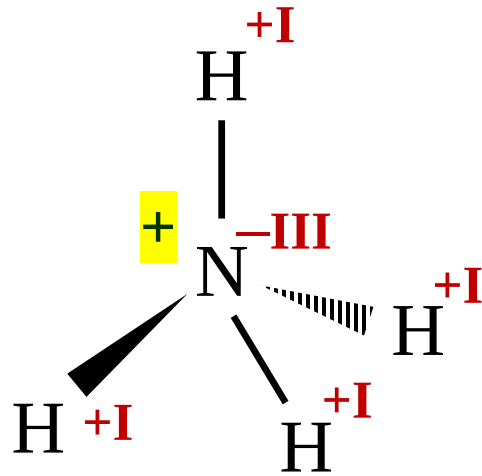
Wie groß sind die Oxidationszahlen, Bindigkeiten und formalen Ladungen aller Elemente in den folgenden Verbindungen?



Formel	Oxidationszahl	Bindigkeit	Formale Ladung
HNO_3	H: +I N: +V O: -II	H: 1 N: 4 O: 2 bzw. 1	H: keine N: +1 O: keine bzw. -1
CO	C: +II O: -II	C: 3 O: 3	C: -1 O: +1
H_3O^+	H: +I O: -II	H: 1 O: 3	H: keine O: +1
NH_4^+	N: H:	N: H:	N: H:
CN^-	C: N:	C: N:	C: N:

Oxidationszahlen – Aufgabe 10.7

Wie groß sind die Oxidationszahlen, Bindigkeiten und formalen Ladungen aller Elemente in den folgenden Verbindungen?



Formel	Oxidationszahl	Bindigkeit	Formale Ladung
HNO_3	H: +I N: +V O: -II	H: 1 N: 4 O: 2 bzw. 1	H: keine N: +1 O: keine bzw. -1
CO	C: +II O: -II	C: 3 O: 3	C: -1 O: +1
H_3O^+	H: +I O: -II	H: 1 O: 3	H: keine O: +1
NH_4^+	N: -III H: +I	N: 4 H: 1	N: +1 H: keine
CN^-	C: N:	C: N:	C: N:

Oxidationszahlen – Aufgabe 10.7

Wie groß sind die Oxidationszahlen, Bindigkeiten und formalen Ladungen aller Elemente in den folgenden Verbindungen?

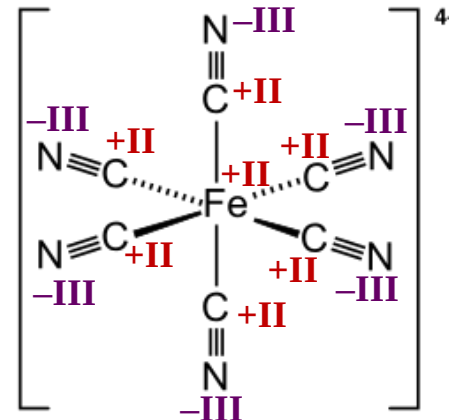
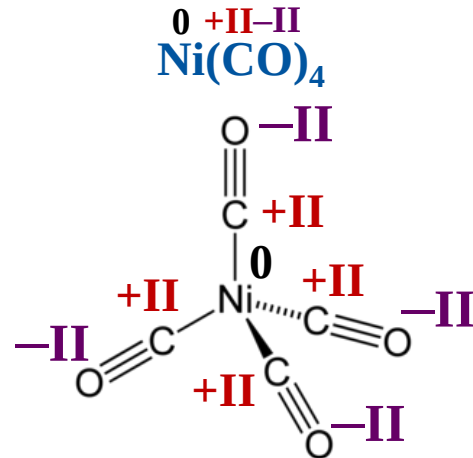
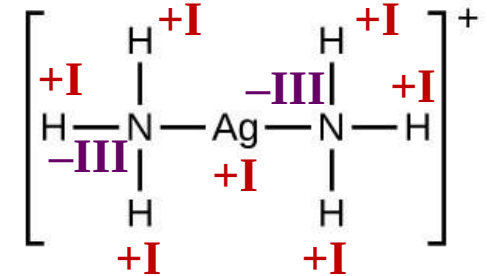
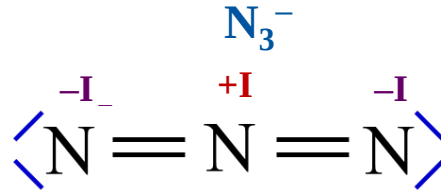
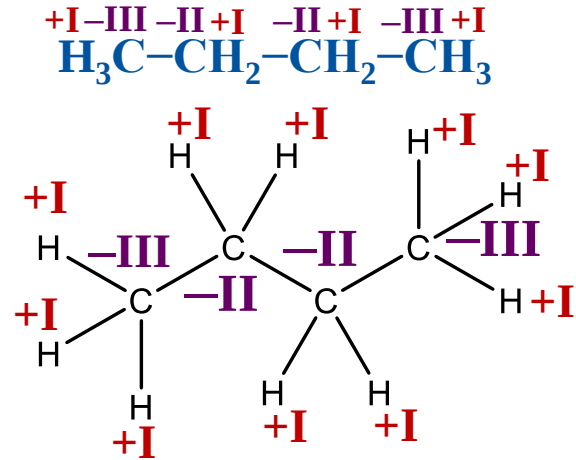


Formel	Oxidationszahl	Bindigkeit	Formale Ladung
HNO_3	H: +I N: +V O: -II	H: 1 N: 4 O: 2 bzw. 1	H: keine N: +1 O: keine bzw. -1
CO	C: +II O: -II	C: 3 O: 3	C: -1 O: +1
H_3O^+	H: +I O: -II	H: 1 O: 3	H: keine O: +1
NH_4^+	N: -III H: +I	N: 4 H: 1	N: +1 H: keine
CN^-	C: +II N: -III	C: 3 N: 3	C: -1 N: keine

Oxidationszahlen – Aufgabe 10.8

Bestimmen Sie die Oxidationszahlen aller Elemente in folgenden Verbindungen:

$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$, N_3^- , $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$, $\text{Ni}(\text{CO})_4$, $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$.



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

Nächste Woche

Übung 11

Thema:
Redoxreaktionen

Montag, 17. Januar 2026

12:30 – 14:00 Uhr

im H218